

RI402

Dizajn kompajlera

dr.sc. Edin Pjanić

Pregled predavanja

- Pregled faza kompajlera

Faze kompajlera

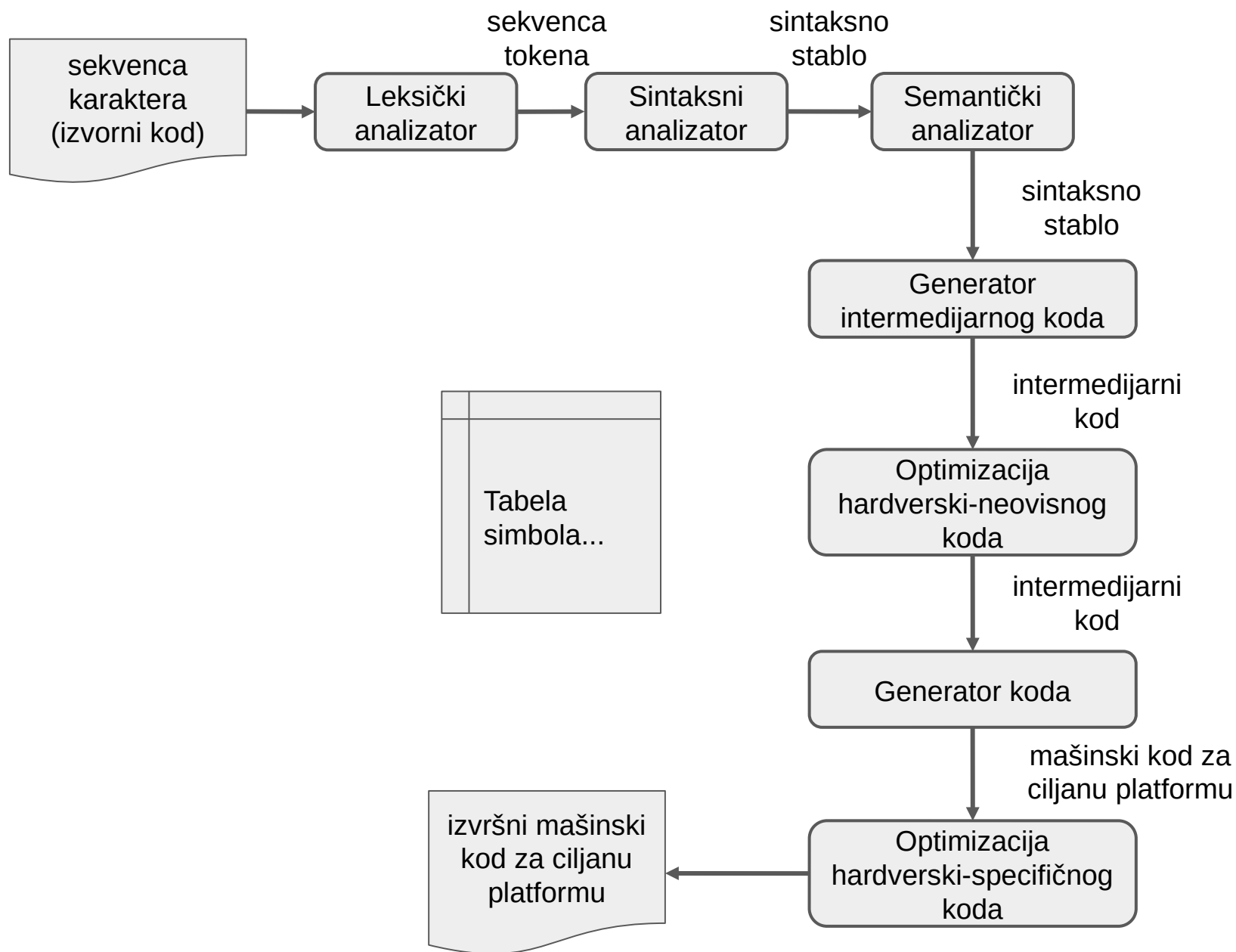


Tabela simbola

- Čuva informacije o indektifikatorima.
- Informacije se prikupljaju tokom faza analize.
- Informacije se koriste u fazama sinteze.
- Opseg važenja simbola (scope).
 - Pravilo najbližeg ugnježdenja

```
{  
    int a=10;  
    double b, c;  
    ...  
    {  
        int x, y; double a;  
        ...  
    }  
    {  
        ...  
    }  
    ...  
}
```

Tabela simbola

- Implementacija ulančenim tabelama.

a	int	...
b	dbl	
c	dbl	

x	int	...
y	int	
a	dbl	

i	int	...
j	int	
k	dbl	
s	str	

block → '{' decls statements '}'

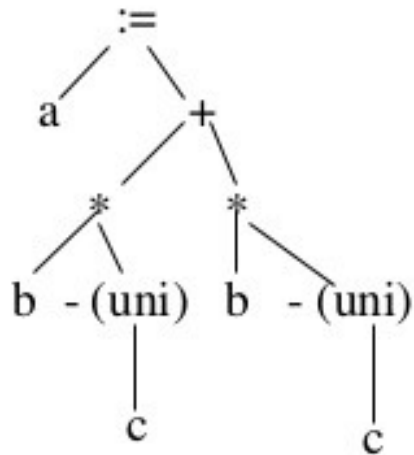
```
{  
  int a=10;  
  double b, c;  
  ...  
  {  
    int x, y; double a;  
    ...  
  }  
  {  
    ...  
  }  
  ...  
}
```

Intermedijarna predstava programa

- Dva najčešća oblika:
 - Grafički
 - Apstraktno sintaksno stablo (abstract syntax tree - AST)
 - Usmjereni aciklički graf (directed acyclic graph – DAC)
 - Tekstualni
 - Troadresni kod (three address code)

AST i DAG

$a = b * -c + b * -c$



AST

- AST smo već razmatrali
- DAG: podaci o čvoru se mogu čuvati u tabeli koju ćemo moći optimalno pretraživati (npr. hash tabela)

Troadresni kod

- Izrazi se zapisuju koristeći:
 - Najviše jedan operator sa dresne strane operatora = (instrukcije)
 - Oblik instrukcija: **X = Y op Z**, gdje su:
 - X, Y, Z – imena, konstante i sl.
 - op – operator

```
Val = (a + b * c) / d
```

```
t1 = b * c  
t2 = a + t1  
Val = t2 / d
```

- Promjena toka programa se vrši instrukcijama oblika:
 - IfFalse X goto Label
 - IfTrue X goto Label
 - goto Label

Tipovi

- Provjera tipa:
 - Svakom izrazu se dodjeljuje (određuje) tip
 - Tipovi moraju odgovarati pravilima za tipiziranje
- Tip izraza se određuje na osnovu
 - Tipova podizraza
 - Pravila za tipiziranje datog izraza
- Primjer pravila:

a:int	i	b:int	=>	(a+b):int
a:float	i	b:float	=>	(a+b):float
a:float	i	b:int	=>	(a+b):float
a:int	i	b:float	=>	(a+b):float
- Moguće je definisati način konverzije vrijednosti jednog tipa u drugi tip.

Generisanje koda

- Generator koda na osnovu IR i tabele simbola proizvodi:
 - semantički ekvivalentan program za ciljanu platformu
- Primarni zadaci:
 - Odabir instrukcija
 - Upotreba registara (alokacija i dodjeljivanje)
 - Određivanje redoslijeda instrukcija
 - Alokacija imena u tabeli simbola
 - Garbage collection
 - Ostalo...
- Neki od algoritama za alokaciju registara:
 - Naivni
 - Linearno skeniranje
 - Bojenje grafa

+	=>	ADD
-	=>	SUB
*	=>	MUL
...		
if...	=>	SLT, BNE, BEQ

Generisanje koda - primjer

```
a = b + c;  
d = a;  
c = a + d;
```



```
lw $t0, 64($sp)  
lw $t1, 68($sp)  
add $t2, $t0, $t1  
sw $t2, 60($sp)
```

```
lw $t0, 60($sp)  
sw $t0, 72($sp)
```

```
lw $t0, 60($sp)  
lw $t1, 72($sp)  
add $t2, $t0, $t1  
sw $t2, 68($sp)
```

\$sp+76	
\$sp+72	d
\$sp+68	c
\$sp+64	b
\$sp+60	a
	...
\$sp	

- Neki od algoritama za alokaciju registara:
 - Naivni
 - Linearno skeniranje
 - Bojenje grafa